

AVR 1일차 - 과제1 보고서

로봇학부, 2026406041, 김도훈

1. 주제

플로팅 상태의 원인과 해결 방안

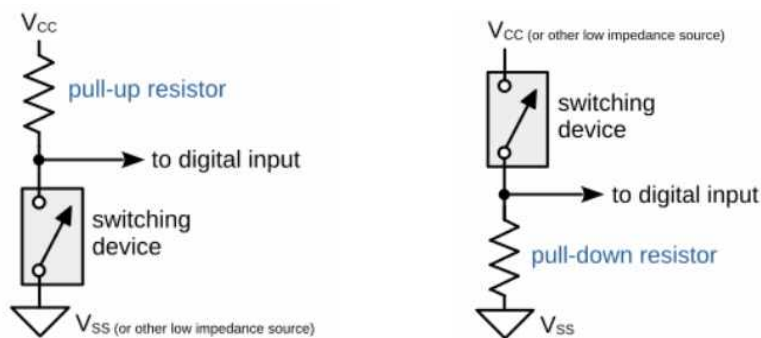
2. 플로팅 상태란

플로팅 상태란 단어에서도 알 수 있듯이 뜻은 floating(떠 있는 상태)이다. 회로에서는 연결이 되어 있지 않은 혹은 전압이 어떤 상태인지 알 수 없는 것을 뜻한다. 연결 되어 있지 않은 상태는 스위치와 같은 소자가 열린 상태로 있다는 것을 말한다. 스위치가 열린 상태이므로 회로에서는 0V인지 5V인지, LOW인지 HIGH인지 전압이 어떤 상태인지 알 수 없는 것이다. 이를 플로팅 상태라고 한다.

플로팅 상태가 문제가 되는 이유는 전압이 안정적인 상태가 아니기 때문이다. 즉 전압이 0, 1, 1, 0 1, 0 이런식으로 불안정한 상태가 될 수 있다는 것이다. 프로그램은 이러한 입력값들을 그대로 입력 받아 작동하기 때문에 LED의 ON, OFF가 사용자의 의도와 관계없이 깜빡이는 동작이 생길 수도 있다.

이와 같은 플로팅 상태, 플로팅 문제를 해결하기 위해서 사용하는 방법이 PULL-UP(풀 업), PULL-DOWN(풀 다운)이다. 이 방법들은 0V도 5V도 아닌 알 수 없는 값을 입력받았을 때 발생하는 문제를 방지해준다.

3. PULL-UP(풀 업)과 PULL-DOWN(풀 다운)



3-1. PULL-UP(풀 업)

PULL-UP(풀 업)은 스위치와 같은 소자에서 입력을 받지 않았을 때를 5V(HIGH)상태로 입력을 받았을 때를 0V (LOW)상태로 만들어주는 회로 방식이다. 저항은 VCC 쪽에 위치해 있다. 그 이유는 스위치를 ON 하기전에 디지털 회로의 입력핀을 5V(HIGH)상태를 유지하기 위해서이다.

내가 이해한 PULL-UP(풀 업)은 스위치가 눌리지 않았을 때 GND와 연결된 경로가 없어 저

항과 연결된 입력핀은 5V(HIGH)상태가 된다. 스위치가 눌리지 않았다는 것이다. 그리고 스위치가 눌렸을 때는 GND와 VCC가 직접 연결되어 입력핀은 0V가 된다. 스위치가 눌렸다는 것이다. 이런 방식으로 디지털 회로에게 스위치가 눌렸는지 안 눌렸는지 확인할 수 있는 회로 방식이 풀 업이다.

3-2. PULL-DOWN(풀 다운)

PULL-DOWN(풀 다운)은 스위치가 눌리지 않았을 때 0V(LOW) 상태로 눌렸을 때 5V(HIGH) 상태로 만들어주는 회로 방식이다. PULL-UP(풀 업)과 다르게 스위치가 VCC 쪽에 위치해 있고 저항이 GND 쪽에 위치해 있다. 그 이유는 스위치를 누르지 않았을 때 입력핀을 0V 상태로 유지하기 위해서이다.

내가 이해한 PULL-DOWN(풀 다운)은 스위치가 눌리지 않았을 때 입력핀은 GND와 저항에 의해 0V(LOW)가 된다. 스위치가 눌리지 않았다는 것이다. 그리고 스위치가 눌렸을 때는 GND와 VCC를 직접 연결하여 입력핀의 상태가 5V(HIGH)된다. 스위치가 눌렸다는 것이다. PULL-UP과는 반대되는 방식으로 스위치가 눌렸는지 안 눌렸는지 확인할 수 있는 회로 방식이 풀 다운이다.